【数理逻辑教程】VPS 论文推导及代码解析（二）

作者：北京 于 洋　发表日期：2024-12-06

扫描阅读
VPS论文推导及代码解析（二）

在前篇表示定理的基础上进行一个不等式的证明，（包括正定、单调、凸、正定、正定、正定、单调递减函数的增加 $\max\{\cdot,\cdot\}$ 的结果，这一结论在后面的证明中会用到。

$$\begin{aligned}
&\boxed{\text{定理 1}}\ \text{对任意 } \mathbf{X}=\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\cdots,\mathbf{x}_n\}^T,\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\cdots,\mathbf{x}_n\in\mathbb{R}^d,\\
&\quad \mathbf{x}_0=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \mathbf{x}_1^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \mathbf{x}_2^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \cdots\\
&\quad \mathbf{x}_n^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,
\end{aligned}$$

证明过程 ①

$$\begin{aligned}
&\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}=\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}=\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}\\
&\quad \mathbf{x}_1^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \mathbf{x}_2^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \cdots\\
&\quad \mathbf{x}_n^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,
\end{aligned}\tag{1}$$

在第一篇中，我们已经证明了不等式的结果（即 $\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2\mathbf{x}_3\cdots\mathbf{x}_n$ 的结果），这一结果可以用下面的表示：

$$\begin{aligned}
&\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}=\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}=\max\{\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\}\\
&\quad \mathbf{x}_1^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \mathbf{x}_2^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,\\
&\quad \cdots\\
&\quad \mathbf{x}_n^T=\|\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2^T,\mathbf{x}_3^T,\cdots,\mathbf{x}_n^T\|_2,
\end{aligned}\tag{2}$$

其中，$\mathbf{x}_1\mathbf{x}_2\mathbf{x}_3\cdots\mathbf{x}_n$ 为正定函数，$\mathbf{x}_1^T\mathbf{x}_2^T\mathbf{x}_3^T\cdots\mathbf{x}_n^T